专业工程训练任务书

专业班级：智能制造 2303 班　　学生姓名：A

指导教师：龙胡　　小组编号：_____（待编）

设计题目：设计一个音乐电路，并演奏一段音乐。

选题编号：音乐电路 X=1　基础难度系数：0.75　小组人数：3 人

一、设计目的与任务

以单片机为核心，自行设计、搭建并焊接音乐电路，完成原理分析、参数计算、电路绘图、程序设计及软硬件调试；通过演奏《小星星》验证音高、节拍和人机交互功能。

二、设计数据及工作条件

项目	设计值或约束
控制核心	STC89C52RC（DIP40）；12MHz 晶振；按 12T 时序设计。
电源与接口	稳压直流 5V±5%，电源额定输出≥200mA。J1：1=+5V、2=GND。
调试接口	J2：1=GND、2=板端 TXD、3=板端 RXD；5V TTL，收发交叉并共地。
发声与显示	5V 无源电磁蜂鸣器，额定电流≤30mA；74HCT14＋S8050 驱动；一位共阳数码管显示简谱 1—7。
乐谱与控制	《小星星》42 个音符、48 拍；120 BPM，1 拍 500ms，总时长约 24s；播放/暂停、停止、重播三按键。
工作环境	室内常温教学环境；洞洞板自行焊接。禁止开发板和显示屏替代。

三、功能要求与技术指标（拟定验收目标）

1. 上电保持静音，数码管显示 0；按播放键从首音开始，按原谱顺序演奏完整乐曲，结束后自动停止。

2. Timer2 自动重装产生半周期中断并翻转 P1.0；Timer0 每 250μs 中断，4 分频得到 1ms 节拍；按键连续稳定 20ms 后生成一次事件。

3. 支持暂停/继续、停止复位、从头重播；音符结束留 10%间隔，休止、暂停和停止时关闭驱动。

4. C4—B4 七个基本音的基频实测误差≤1%；单拍 500ms 的实测误差≤5%；显示与音符同步，响应时间目标≤100ms。

5. 完成完整原理图及关键电路放大图、程序与注释、实物和测试记录；指标须实测后判定，不以计算结果代替验收。

四、设计注意事项

统一标注电源极性及串口引脚；J2 不供电，避免双路反灌。每段数码管独立限流，芯片就近去耦；核对 S8050 脚序及数码管段脚。PPT 粘贴完整原理图并局部放大，确保标注可读。

本任务书依据原模板改编，机械传动字段已替换为电子系统参数。小组扩展功能不自行调整难度系数，最终由教师认定。

设计计划进度表

设计期限：累计 15 个工作日；起止日期由指导教师确认。

自_____年____月____日至_____年____月____日。以下为相对工作日计划。

设计阶段	设计内容摘要	计划区间	份额/用时	主责
一、任务分析	查阅资料，明确 X=1 基本要求与数码管、自焊电路约束。	0—0.5 日	3% 0.5 日	A/B/C
二、设计思路	复习单片机与数字电路；比较方案，确定功能和接口。	0.5—2.5 日	13% 2 日	A/B/C
三、方案选型	选定 STC89C52RC、无源蜂鸣器和共阳数码管；参数计算。	2.5—5 日	17% 2.5 日	A 主责
四、详细设计	绘制原理图；编写模块程序与乐谱表；采购与入库核验。	5—10 日	33% 5 日	A/B/C
五、制作调试	分模块焊接；限流上电；程序下载；整机联调和验收。	10—13 日	20% 3 日	A/B/C
六、整理成果	每人独立撰写报告；整理代码、图纸、PPT 与配音演示视频。	13—14 日	7% 1 日	各自完成
七、演示答辩	携带实物、签字任务书及打印材料；讲解、演示与答辩。	14—15 日	7% 1 日	A/B/C

合计：15 日、100%。计划按实际教学安排调整；方案汇报日期与时段以教师最终通知为准。

五、成员分工与个人承担任务

本人 A 承担：总体与发声硬件。独立完成最小系统、供电/复位/时钟和蜂鸣器驱动设计；计算驱动电流，绘制原理图并焊接相应电路，验证时钟、复位和发声波形。

协作成员 B：定时器与音乐软件。独立完成 Timer2 音高、Timer0 节拍、乐谱表和播放状态机设计；实现中断、暂停/停止/重播和消音，负责程序构建、下载及音高节拍验证。

协作成员 C：人机接口与系统集成。独立完成数码管限流、段码、三按键接口与 20ms 消抖设计；焊接显示/按键电路，完成接口集成、测试用例和故障定位，记录实测结果。

每人独立承担技术任务并独立撰写个人报告；采购、排版、录像等事务不能替代设计工作。联调、答辩和问题复盘由三人共同完成。

六、交付物与验收安排

方案阶段：签字任务书、设计方案 PPT、原理图与参数计算。本次资料属于方案阶段；实物焊接、程序下载、频率/节拍实测尚待开展。

最终验收：连续播放 3 遍不死机、不缺音；播放中验证暂停/继续、停止、重播；测试 1—7 显示、按键消抖、静音及掉电重启。保留示波器读数和测试记录。

最终提交：A、B、C 各一份独立 Word 报告（A4 双面打印），小组 PPT、完整源码、原理图、配音演示视频及实物。答辩电子材料装入以实际小组编号命名的同一文件夹并拷入 U 盘。

七、审核与确认

学生签名：A：_____

指导教师意见：_____

指导教师签字：_____ 日期：_____年____月____日